



Facultad de xxxxx

Carrera de xxxxxx

Taller de Investigación

PROYECTO

Apellidos , nombres (ORCID:XXXXXXXX)

Apellidos , nombres (ORCID:XXXXXXXX)

Docente: *Apellidos, nombres (ORCID: XXXXXXXX)*

Ica, Perú

XXXXXX, 202_

REPORTE DE SIMILITUD

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE DE CONTENIDO

CARÁTULA.....	I
REPORTE DE SIMILITUD	II
DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTO	IV
ÍNDICE DE TABLAS	VIII
ÍNDICE DE FIGURAS	IX
CAPÍTULO 1.....	10
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	10
1.1. Descripción del Problema.....	10
1.2. Formulación del Problema.....	12
1.2.1. Pregunta General	12
1.2.2. Preguntas Específicas	12
1.3. Objetivo de la Investigación.....	13
1.3.1. Objetivo General	13
1.3.2. Objetivos Específicos	13
1.4. Hipótesis.....	13
1.4.1. Hipótesis General	13
1.4.2. Hipótesis Específicas.....	13
1.5. Justificación e Importancia	13
1.6. Limitaciones.....	15
CAPÍTULO 2.....	16
MARCO TEÓRICO	16

2.1.	Estado del arte	16
2.2.	Bases Teóricas	16
2.3.	Definición de términos	16
CAPÍTULO 3.....		17
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN		17
3.1.	Método y diseño de la investigación	17
3.1.1.	Tipo de investigación	17
3.1.2.	Enfoque de investigación	17
3.1.3.	Diseño de investigación	17
3.1.4.	Alcance de la investigación	17
3.2.	Materiales y métodos	17
3.2.1.	Método	17
3.2.2.	Población	17
3.2.3.	Muestra	17
3.2.3.1.	Criterios de inclusión	17
3.2.3.2.	Criterios de exclusión	17
3.3.	Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos	17
3.3.1.	Técnica de recolección de datos	17
3.3.2.	Instrumento	17
3.3.3.	Fuentes de recolección de datos	17
3.3.4.	Validez del instrumento	17
3.3.5.	Confiabilidad del instrumento	17
3.3.6.	Proceso de recolección de datos	17

3.3.7. Procesamiento de datos	17
3.4. Aspectos éticos.....	17
CAPÍTULO 4.....	18
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	18
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO	18
ANEXOS.....	19
Anexo 01: Matriz de Consistencia	19
Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos.....	20
BIBLIOGRAFÍA.....	21

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del Problema

La producción de frutas y hortalizas constituye una actividad estratégica para la seguridad alimentaria y la economía agraria. En 2023, la producción mundial conjunta de frutas y hortalizas alcanzó 2,1 mil millones de toneladas, cifra 1 % superior a la registrada en 2022 (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2024). Este volumen productivo incrementa la necesidad de emplear información oportuna sobre el suelo y el cultivo, debido a que las decisiones basadas solamente en inspecciones esporádicas pueden producir aplicaciones ineficientes de fertilizantes, respuestas tardías y variaciones en la calidad de la cosecha.

El pimiento (*Capsicum annuum* L.) requiere un manejo nutricional ajustado a las condiciones del suelo y a su etapa productiva. El nitrógeno participa en el crecimiento vegetativo; el fósforo interviene en procesos energéticos y en el desarrollo radicular; y el potasio se relaciona con la regulación hídrica y la calidad del fruto. La importancia de gestionar estos macronutrientes ha sido comprobada en ensayos de campo: Vadillo et al. (2024) identificaron respuestas del rendimiento y del desarrollo del pimiento ante distintos niveles de fertilización nitrogenada, mientras que Cui et al. (2023) demostraron que reducir y localizar la aplicación de fósforo puede conservar el rendimiento, aumentar su eficiencia de uso y disminuir el excedente en el suelo. En consecuencia, conocer el comportamiento de N, P y K contribuye a sustentar decisiones agronómicas, aunque una lectura instrumental no reemplaza el análisis especializado.

En el Perú, los cultivos del género *Capsicum* tienen importancia productiva, comercial y gastronómica. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI, 2024) informó que más de 11 000 productores se dedican al cultivo de ajíes, pimientos y rocotos y conducen alrededor de 14 000 hectáreas en las 24 regiones; además, señaló a Lambayeque como líder de la producción nacional de pimientos. La participación de pequeños productores vuelve especialmente relevante el acceso a herramientas de seguimiento que sean comprensibles, de costo razonable y adaptables a las condiciones reales del campo.

No obstante, persiste una brecha de acompañamiento técnico. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, solo 3,2 % de los productores agropecuarios recibió

asistencia técnica y 7,2 % recibió capacitación durante el periodo evaluado (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2024). Estas cifras no prueban por sí solas una carencia tecnológica en todas las unidades productivas, pero evidencian un contexto en el que gran parte de los productores dispone de oportunidades limitadas para incorporar procedimientos sistemáticos de análisis de suelo, registro de datos y apoyo digital a la toma de decisiones.

En [indicar unidad productiva, distrito, provincia y región], la situación preliminar que origina la investigación deberá confirmarse mediante un diagnóstico de campo. Se plantea que las mediciones de N, P y K se realizan de manera no continua o permanecen dispersas, sin un repositorio que facilite su consulta histórica. Asimismo, la decisión sobre la cosecha del pimiento [indicar variedad] depende de la observación visual y de la experiencia del responsable, por lo que puede variar ante diferencias de iluminación, orientación del fruto, oclusión y criterios individuales de madurez comercial. La ausencia de registros integrados dificulta relacionar cada observación con la parcela, planta, fecha y dispositivo de origen.

El monitoreo mediante sensores IoT ofrece la posibilidad de capturar y transmitir datos con mayor frecuencia; sin embargo, su incorporación exige validación. Baldi et al. (2026) evaluaron siete sondas comerciales de lectura NPK en suelo arenoso y franco-arcilloso y no encontraron correlaciones significativas entre sus resultados y los análisis químicos de laboratorio. Este antecedente revela que el problema no se resuelve solamente instalando una sonda: el proyecto debe comprobar la repetibilidad de las lecturas, documentar las condiciones de humedad y suelo, calibrar o caracterizar el dispositivo y comparar sus resultados con un método de referencia. Por ello, el alcance responsable del módulo IoT es el monitoreo y evaluación de lecturas NPK, no la sustitución automática del laboratorio ni la prescripción de fertilización.

Para el momento de cosecha, la investigación plantea un módulo independiente de visión artificial. La literatura demuestra que la imagen contiene características útiles de color y morfología, pero también muestra que el desempeño varía entre cultivares y momentos de adquisición. Harel et al. (2020) trabajaron con 296 imágenes de pimientos rojos y amarillos y obtuvieron exactitudes entre 97,3 % y 98,2 % para dos clases, y entre 89,5 % y 97,3 % para cuatro clases. Muñoz-Postigo et al. (2024) alcanzaron 90,67 % con información espectral y 81 % al simular una cámara de tres bandas con ruido intermedio. Estos resultados sustentan la viabilidad del enfoque, pero también la necesidad de construir un conjunto de imágenes propio, definir la madurez con apoyo experto y evaluar el modelo con datos no utilizados durante el entrenamiento.

Desde la arquitectura de software, el problema adicional consiste en evitar que el módulo IoT y el clasificador de imágenes funcionen como soluciones aisladas. Roussaki et al. (2023) identificaron la interoperabilidad como una dificultad central de la agricultura inteligente y validaron una arquitectura para integrar dispositivos, plataformas y servicios heterogéneos. De manera complementaria, el estándar SensorThings API proporciona una forma abierta y unificada de gestionar y recuperar observaciones y metadatos procedentes de sistemas IoT heterogéneos (Open Geospatial Consortium [OGC], 2021). En este proyecto, una arquitectura basada en servicios permitirá que las lecturas NPK y los resultados de madurez se registren mediante interfaces separadas, pero se consulten desde una misma aplicación usando identificadores comunes de parcela, planta y fecha.

En síntesis, el problema de investigación se expresa en la carencia de un mecanismo integrado y validado que centralice el monitoreo de N, P y K del suelo y apoye la determinación visual del momento de cosecha del pimiento. El módulo NPK y el módulo de machine learning no establecen, en el alcance actual, una relación causal entre nutrientes y madurez; ambos resuelven necesidades diferentes y se comunican a través de una plataforma basada en servicios. Por consiguiente, se propone implementar y evaluar un sistema que combine adquisición IoT, clasificación de imágenes, almacenamiento centralizado, trazabilidad y presentación de resultados para determinar en qué medida mejora el monitoreo del cultivo frente al procedimiento de referencia definido para el estudio.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Pregunta General

¿En qué medida la implementación de un sistema IoT y machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha?

1.2.2. Preguntas Específicas

PE1: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del nitrógeno del suelo?

PE2: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del fósforo del suelo?

PE3: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del potasio del suelo?

PE4: ¿En qué medida la implementación de machine learning mejora la determinación del momento de cosecha del pimiento mediante el análisis de imágenes?

1.3. Objetivo de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Determinar si la implementación de un sistema IoT y machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha.

1.3.2. Objetivos Específicos

OE1: Cuantificar en qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del nitrógeno del suelo.

OE2: Analizar en qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del fósforo del suelo.

OE3: Evaluar en qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del potasio del suelo.

OE4: Determinar en qué medida la implementación de machine learning mejora la determinación del momento de cosecha del pimiento mediante el análisis de imágenes.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis General

La implementación de un sistema IoT y machine learning mejorará significativamente el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha.

1.4.2. Hipótesis Específicas

HE1: La implementación de un sistema IoT mejorará significativamente la medición del nitrógeno del suelo.

HE2: La implementación de un sistema IoT mejorará significativamente la medición del fósforo del suelo.

HE3: La implementación de un sistema IoT mejorará significativamente la medición del potasio del suelo.

HE4: La implementación de machine learning mejorará significativamente la determinación del momento de cosecha del pimiento mediante el análisis de imágenes.

1.5. Justificación e Importancia

Justificación práctica. La propuesta busca disponer, en una sola aplicación, de las lecturas NPK del suelo y de los resultados de la clasificación visual del pimiento. Esta

centralización facilitará la consulta histórica, la identificación de la parcela o planta observada y la comparación entre mediciones, reduciendo la dependencia de registros dispersos. El beneficio esperado no es automatizar decisiones agronómicas sin supervisión, sino proporcionar información trazable para que el responsable del cultivo tome decisiones con mayor oportunidad.

Justificación tecnológica. La arquitectura basada en servicios permitirá desacoplar la adquisición NPK, la inferencia del modelo, la gestión de parcelas y la visualización. Cada módulo podrá evolucionar sin obligar a reconstruir toda la aplicación y se comunicará mediante interfaces documentadas. El uso de identificadores compartidos y formatos de intercambio estructurados contribuirá a la interoperabilidad, mantenibilidad y extensibilidad. Esta decisión es coherente con arquitecturas agrícolas interoperables y con estándares abiertos de observaciones IoT (Roussaki et al., 2023; OGC, 2021).

Justificación metodológica. El estudio no se limitará a demostrar que el prototipo enciende o transmite datos. Las lecturas NPK deberán compararse con un procedimiento de referencia y evaluarse mediante error, repetibilidad y disponibilidad; el clasificador deberá utilizar etiquetas definidas por un especialista y reportar matriz de confusión, exactitud, precisión, sensibilidad y F1. Asimismo, la separación de los datos por planta o sesión de captura evitará que imágenes casi idénticas aparezcan simultáneamente en entrenamiento y prueba.

Justificación científica. La investigación aportará evidencia contextual sobre dos tecnologías que suelen estudiarse por separado: sensores de nutrientes y visión artificial para madurez. Su contribución se encontrará en la evaluación bajo condiciones locales, la documentación de las limitaciones del sensor, la construcción de un conjunto de imágenes de pimiento [indicar variedad] y la integración de los resultados mediante servicios. Esto permitirá distinguir entre factibilidad tecnológica, exactitud del instrumento y utilidad operativa.

Importancia social, económica y ambiental. Considerando que una proporción importante de productores de Capsicum posee unidades pequeñas y que la asistencia técnica nacional es limitada (MIDAGRI, 2024; INEI, 2024), una solución de bajo costo y validada puede ampliar el acceso a registros digitales del cultivo. Una mejor caracterización del suelo puede ayudar a evitar interpretaciones basadas exclusivamente en la intuición, mientras que una clasificación más consistente de madurez puede apoyar la oportunidad de cosecha. De manera indirecta, el uso responsable de información puede contribuir a disminuir aplicaciones innecesarias y pérdidas por cosecha inoportuna, sin atribuir al sistema beneficios que no sean medidos en la investigación.

1.6. Limitaciones

Delimitación geográfica y productiva. El estudio se desarrollará en [indicar unidad productiva, distrito, provincia y región] y con pimiento [indicar variedad]. Por tanto, los resultados no podrán generalizarse automáticamente a otras variedades, tipos de suelo, sistemas de cultivo o condiciones climáticas.

Confiabilidad de la medición NPK. Las sondas comerciales de bajo costo pueden responder a la conductividad, humedad, textura y contacto con el suelo. El proyecto mitigará esta limitación mediante repeticiones, registro de condiciones de medición y comparación con un método de referencia; en consecuencia, los resultados se presentarán como lecturas o estimaciones caracterizadas y no como sustitutos universales del análisis de laboratorio.

Definición de la cosecha. La categoría “listo para cosechar” depende de la variedad y del objetivo comercial, debido a que el pimiento puede cosecharse en madurez verde comercial o en una etapa de color posterior. Antes de etiquetar imágenes se deberá acordar un criterio observable con un especialista y documentar la regla utilizada.

Variabilidad de las imágenes. La iluminación, el ángulo, la distancia, el fondo, la orientación y la oclusión pueden modificar las características visuales. Para reducir este efecto se definirá un protocolo de captura y, al mismo tiempo, se incluirá variabilidad suficiente para comprobar el comportamiento del modelo en condiciones reales.

Tamaño y balance del conjunto de datos. La disponibilidad de frutos en cada etapa puede generar clases desbalanceadas y limitar el entrenamiento. Se aplicará una separación independiente de entrenamiento, validación y prueba por planta o sesión; el aumento artificial de datos no reemplazará la recolección de ejemplos reales.

Conectividad y operación. La transmisión puede verse afectada por cobertura, energía, fallas del dispositivo o indisponibilidad del servidor. La arquitectura deberá contemplar reintentos, validación de mensajes, marcas de tiempo y almacenamiento temporal cuando la conexión no esté disponible.

Alcance de la integración. La plataforma centralizará información de los dos módulos, pero el NPK no será una entrada del clasificador de madurez en esta etapa. En consecuencia, la investigación no demostrará causalidad entre nutrientes y momento de cosecha; estudiar esa relación requeriría datos longitudinales de varias campañas y un diseño adicional.

Tiempo de evaluación. La duración académica puede restringir el seguimiento a una campaña y limitar la evaluación de deriva del sensor y generalización del modelo entre estaciones. Esta limitación se reconocerá al interpretar los resultados y se propondrá validación longitudinal como trabajo futuro.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Estado del arte

2.2. Bases Teóricas

2.3. Definición de términos

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Método y diseño de la investigación

3.1.1. Tipo de investigación

3.1.2. Enfoque de investigación

3.1.3. Diseño de investigación

3.1.4. Alcance de la investigación

3.2. Materiales y métodos

3.2.1. Método

3.2.2. Población

3.2.3. Muestra

3.2.3.1. Criterios de inclusión

3.2.3.2. Criterios de exclusión

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos

3.3.1. Técnica de recolección de datos

3.3.2. Instrumento

3.3.3. Fuentes de recolección de datos

3.3.4. Validez del instrumento

3.3.5. Confiabilidad del instrumento

3.3.6. Proceso de recolección de datos

3.3.7. Procesamiento de datos

3.4. Aspectos éticos

CAPÍTULO 4

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

el cronograma debe diseñarse específicamente para un ciclo académico de 14 semanas. Se recomienda el uso de un **Diagrama de Gantt** distribuido de la siguiente manera:

- **Semanas 1-3:** Ajuste del planteamiento del problema, objetivos y marco teórico.
- **Semanas 4-6:** Definición metodológica, validación de instrumentos y obtención del dictamen ético.
- **Semanas 7-10:** Trabajo de campo (recolección de datos) y procesamiento estadístico.
- **Semanas 11-14:** Análisis de resultados, redacción de conclusiones y revisión final por el asesor.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

ANEXOS

Anexo 01: Matriz de Consistencia

Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos

BIBLIOGRAFÍA

- Baldi, E., Quartieri, M., Chiarelli, G., Tassinari, A., Larocca, G. N., Messini, M., & Toselli, M. (2026). Evaluation of the reliability of in situ, real-time probes for precise determination of nitrogen, phosphorus and potassium in agricultural crops. *Horticulturae*, 12(7), 898. <https://doi.org/10.3390/horticulturae12070898>
- Cui, Y., Li, S., Wang, Y., Sun, K., Li, H., & Zhang, W. (2023). Effects of phosphorus application rates and methods on the yield, phosphorus uptake and utilization of pepper. *Journal of Plant Nutrition and Fertilizers*, 29(12), 2322-2331. <https://doi.org/10.11674/zwyf.2023205>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). Agricultural production statistics 2010-2023. <https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/agricultural-production-statistics-2010-2023/en>
- Harel, B., Parmet, Y., & Edan, Y. (2020). Maturity classification of sweet peppers using image datasets acquired in different times. *Computers in Industry*, 121, 103274. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2020.103274>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024). Productores agropecuarios: Principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023. https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/Descarga/DocumentosMetodologicos/2023-62/05_PUBLICACION_ENA_2023.pdf
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2024, 6 de septiembre). Perú cuenta con más de 350 variedades de ajíes que se producen en costa, sierra y selva. <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1017426-midagri-peru-cuenta-con-mas-de-350-variedades-de-ajies-que-se-producen-en-costa-sierra-y-selva>
- Muñoz-Postigo, J., Valero, E. M., Martínez-Domingo, M. A., Lara, F. J., Nieves, J. L., Romero, J., & Hernández-Andrés, J. (2024). Band selection pipeline for maturity stage classification in bell peppers: From full spectrum to simulated camera data. *Journal of Food Engineering*, 365, 111824. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111824>
- Open Geospatial Consortium. (2021). OGC SensorThings API Part 1: Sensing, Version 1.1 (OGC 18-088). <https://docs.ogc.org/is/18-088/18-088.html>
- Roussaki, I., Doolin, K., Skarmeta, A. F., Routis, G., López-Morales, J. A., Claffey, E., Mora, M., & Martínez, J. A. (2023). Building an interoperable space for smart

agriculture. *Digital Communications and Networks*, 9(1), 183-193.

<https://doi.org/10.1016/j.dcan.2022.02.004>

Vadillo, J. M., Campillo, C., González, V., & Prieto, H. (2024). Assessing nitrogen fertilization in processing pepper: Critical nitrogen curve, yield response, and crop development. *Horticulturae*, 10(11), 1141.

<https://doi.org/10.3390/horticulturae10111141>